

docs/modules/import-excel.md

Excel'дан бошланғич import - СПЕС (ТАСДИҚЛАНГАН)

Мақсад

Янги компания тизимга кирганда БИТТА Excel (.xlsx) файлни юклаб, энг минимал маълумот билан ишлаб кетади: контактлар ва товарлар. Setup оқими (Arbitr-056) билан бирлашади - «Хуш келибсиз» banner'ида ва /settings'да «Excel'дан юклаш» ҳаволаси.

Эталон: QBO import (Settings → Import data: Customers/Suppliers/ Products and services - айнан шу учлик, CSV/Excel). Бизда QBO'дан фарқли БИТТА кўп варақли файл - фойдаланувчига битта қадам.

Кўлам (1-босқич - ЭНГ МИНИМАЛ)

- Битта .xlsx файл, БЕШ варақ (номи бўйича танилади, рўйхатдан ташқари варақлар индамай ўтказилади - шаблондаги «Йўриқнома» шундай):
- **«Контактлар», «Ходимлар», «Товарлар», «Омборлар», «Счётлар»** (фойдаланувчи кенгайтмаси: «омборлар, счётлар, ходимлар ҳам - 2-5 тадан»).
- «Счётлар» ФАҚАТ пул счётлари (банк/касса) - янги компанияга айнан шулар керак; тўлиқ счётлар режаси import'и ҚИЛИНМАЙДИ (seed режа аллақачон бор, IFRS тузилмаси бузилмасин) - зарурати чиқса 2-босқич.
- Бухгалтерия қолдиқлари (банк/омбор/AR/AP opening balance) - 2-босқич: улар GL проводка талаб қилади (PostingService, темир қоидалар), минимал оқимга кирмайди. Import яратган счёт/омборлар БЎШ очилади.
- Файл чегараси: 5MB, ҳар варақда 2000 сатргача (BR-IMP-004).

Варақ форматлари (1-қатор - сарлавҳа, айнан шу тартиб)

«Контактлар»:

устун	мажбурий	изоҳ
Номи	ҲА	displayName; файл ичида ва базада ноёб текширилади
Тури	ҲА	МИЖОЗ / ТАЪМИНОТЧИ (кирилл, катта-кичик фарқсиз; ходимлар алоҳида варақда)
Телефон	йўқ	phone
Email	йўқ	email
ИНН	йўқ	taxId
Изоҳ	йўқ	notes

Қолган майдонлар (валюта, тўлов шарти, кредит лимити) import қилинмайди - кейин карточкада тўлдирилади (минималлик).

«Ходимлар» (ContactType.EMPLOYEE яратилади):

устун	мажбурий	изоҳ
Номи	ҲА	displayName; ноёблик контактлар билан умумий
Телефон	йўқ	phone
Ойлик (гросс)	йўқ	monthlySalary (FormParsers); payroll prefill ишлатади
Изоҳ	йўқ	notes

«Омборлар»:

устун	мажбурий	изоҳ
Номи	ҲА	WarehouseService.create орқали
Код	йўқ	code (ноёб)

«Счётлар» (фақат пул счётлари):

устун	мажбурий	изоҳ
Номи	ҲА	AccountService.create орқали (BR-COA ноёблик ўзи текширади)
Тури	ҲА	БАНК → CHECKING / КАССА → CASH_ON_HAND
Валюта	йўқ	ISO код (UZS, USD...); бўш = home currency; каталогда бўлиши шарт
Код	йўқ	счёт коди (ноёб)

«Товарлар»:

устун	мажбурий	изоҳ
Номи	ҲА	name; ноёблик текширилади
Тури	ҲА	ТОВАР / ХИЗМАТ (ITEM/SERVICE)
Бирлик	ҲА (ТОВАРда)	Unit каталогидан НОМИ бўйича; топилмаса ХАТО (каталогга ишора) - жимгина яратилмайди
SKU	йўқ	sku
Сотув нархи	йўқ	salesPrice (FormParsers форматлари)
Харид нархи	йўқ	purchaseCost
ҚҚС ставкаси	йўқ	TaxRate каталогидан НОМИ бўйича (sales+purchase иккисига)

Счёт боғламалари (income/expense/inventory account) import'да СЎРАЛМАЙДИ - ItemService мавжуд default'лари ишлайди (invoice/bill оқимидаги нақш).

Дизайн қарорлари

- **Кутубхона:** Apache POI (poi-ooxml) - янги dependency, фақат xlsx ўқиш (SXSSF керак эмас, 2000 сатр чегараси бор).

- **Транзакция: ҳаммаси-ёки-ҳеч-нарсa.** Битта сатрда ҳам хато бўлса ҲЕЧ НАРСА import қилинмайди, хатолар рўйхати сатр рақами билан экранга чиқади («Контактлар 14-сатр: Тури нотўғри...»). Фойдаланувчи файлни тузатиб қайта юклайди - ярим import'дан кўра шу аниқроқ.
- **Дубликат сиёсати:** файл ичида такрор ном = ХАТО; базада мавжуд ном = ХАТО эмас, сатр ЎТКАЗИЛАДИ ва ҳисоботда «мавжуд - ўтказилди» деб кўрсатилади (қайта юклаш idempotent бўлади).
- **Модул:** shared (импорт иккала каталогга тегади) - `shared.service.ExcelImportService` + `shared.web.ImportController` ; ContactService/ItemService PUBLIC api орқали ёзади (қоида б - repository'ларга тегилмайди).
- **Роль:** SETTINGS соҳаси - амалда SUPER_ADMIN (settings нақши).
- **Шаблон:** `GET /settings/import/template` - тайёр статик .xlsx (src/main/resources/static/import-template.xlsx, АРБИТР ЯСАГАН: иккала варақ сарлавҳалари + 2 тадан намуна сатр + «Йўриқнома» варағи - import уни индамай ўтказилади). Фойдаланувчи шуни тўлдиради.
- GL'га ҲЕЧ НАРСА ёзилмайди - PostingService чақирилмайди (1-босқич).
- Changeset КЕПАК ЭМАС (schema ўзгармайди).

Валидация (BR-IMP - аввал каталогга, қоида 13)

- BR-IMP-001: файл .xlsx ва 5MB'дан кичик бўлиши шарт.
- BR-IMP-002: мажбурий устун бўш / Тури нотанилган қиймат.
- BR-IMP-003: файл ичида такрор ном (варақ+сатр кўрсатилади).
- BR-IMP-004: варақда 2000 сатрдан кўп.
- BR-IMP-005: Бирлик/ҚҚС ставкаси/Валюта каталогда топилмади.
- Хатолар БИТТА жавобда тўлиқ рўйхат бўлиб қайтади (биринчисиди тўхтамайди) - фойдаланувчи бир юришда ҳаммасини тузатади.

Service API

- `ExcelImportService.parse(file)` → `ImportPreview` (сатрлар + хатолар рўйхати) - ўқиш соф, ёзмайди.
- `ExcelImportService.apply(preview)` → `ImportResult` (нечта контакт/товар яратилди, нечта ўтказилди) - @Transactional.
- Controller: юклаш → хато бўлса рўйхат экранда; тоза бўлса дарҳол apply + натижа flash хабари (алоҳида preview-тасдиқ қадами ЙЎҚ - минималлик; 2-босқичда кўриб чиқилади).

Тестлар (мажбурий)

1. Тоza файл: контакт+ходим+товар+омбор+счёт яратилади, сони тўғри (счёт тури/валютаси, ходим ойлиги assert).
2. Хатоли сатр: ҲЕЧ НАРСА ёзилмайди, хато рўйхати сатр рақами билан.
3. Дубликатлар: файл ичи = хато; базада мавжуд = ўтказилди.
4. БЎШ/нотанилган варақли файл: тушунарли хато.
5. Бирлик топилмади (BR-IMP-005).
6. ScreenSmokeTest: /settings/import GET.
7. Шаблон файли: юклаб олинганда парс бўлади (round-trip).

Экранлар

- `/settings/import` (SETTINGS соҳаси): шаблонни юклаб олиш ҳаваласи + файл танлаш формаси (attachments upload нақши, CSRF) + натижа/хатолар жадвали. Мобил 375px, .table-wrap.
- Setup banner'ида (056) ва /settings саҳифасида ҳавола.

2-босқич (ҳозир ЭМАС - алоҳида келишилади)

- «Қолдиқлар» варағи: банк/касса, омбор (item+qty+таннарх), AR/AP контакт кесимида - opening balance JE + StockMovement (PostingService орқали, AVCO/FIFO seed).
- Preview-тасдиқ қадами; Омборлар/Счётлар режаси варақлари; CSV.